

Atividade Aula 06

Exercício 1: Filtrar todas as leituras de Fortaleza acima de 30°C.

```
>_MONGOSH
> db.leituras.find(
  { cidade: "Fortaleza", temperatura: { $gt: 30 } }
)
< {
  _id: ObjectId('69c95d9a4c75e0b982dfc2e4'),
  cidade: 'Fortaleza',
  temperatura: 32,
  sensores: [
    'temperatura',
    'umidade'
  ],
  localizacao: 'Bairro Meireles'
}
```

Exercício 2: Listar apenas nome e localização das estações.

```
>_MONGOSH
> db.leituras.find(
  {},
  { cidade: 1, localizacao: 1, _id: 0 }
)
< {
  cidade: 'Fortaleza',
  localizacao: 'Bairro Meireles'
}
{
  cidade: 'Fortaleza',
  localizacao: 'Bairro Aldeota'
}
{
  cidade: 'São José dos Campos',
  localizacao: 'Centro'
}
{
  cidade: 'São José dos Campos',
  localizacao: 'Zona Sul'
}
{
  cidade: 'Curitiba',
  localizacao: 'Batel'
}
```

Exercício 3: Contar quantas leituras têm sensor “umidade”.

```
>_MONGOSH
> db.leituras.countDocuments(
  { sensores: "umidade" }
)
< 3
```

Exercício 4: Agrupar leituras por cidade e exibir média de temperatura.

```
>_MONGOSH
> db.leituras.aggregate([
  { $group: { _id: "$cidade", mediaTemperatura: { $avg: "$temperatura" } } }
])
< {
  _id: 'São José dos Campos',
  mediaTemperatura: 26
}
{
  _id: 'Fortaleza',
  mediaTemperatura: 30.5
}
{
  _id: 'Curitiba',
  mediaTemperatura: 18
}
```

Exercício 5: Ordenar as cidades pela maior temperatura média.

```
>_MONGOSH
> db.leituras.aggregate([
  { $group: { _id: "$cidade", mediaTemperatura: { $avg: "$temperatura" } } },
  { $sort: { mediaTemperatura: -1 } }
])
< {
  _id: 'Fortaleza',
  mediaTemperatura: 30.5
}
{
  _id: 'São José dos Campos',
  mediaTemperatura: 26
}
{
  _id: 'Curitiba',
  mediaTemperatura: 18
}
```